

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 7)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 11/12/2026 – 24/12/2026 | Báo cáo: 24/12/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

AI Service: Đóng gói pipeline FastAPI, model registry, ONNX Runtime, YOLOv8/CLIP và substitution endpoints; giữ timeout, rate limit, correlation id và graceful degradation.

Safety integration: Đưa allergen guard thành filter bắt buộc trong substitution flow; trả về Safe, Check, Blocked hoặc Abstain kèm nguyên nhân và evidence thay vì để LLM quyết định tự do.

Product integration: Nối photo intelligence, graph explorer, evaluation dashboard, compound explanation, allergen profile và feedback instrument vào ChefKix Modular Monolith/Next.js.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn thiện pipeline từ nhận diện ảnh/văn bản tới gợi ý, kiểm định an toàn, giải thích và hiển thị trên ChefKix.
- Phạm vi: Lead Epic 5–8 và Member Epic 5–10: AI Service, allergen guard, detection, behavioral feedback, flavor pairing, photo pipeline, dashboard và graph real-data wiring.

3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
7.1	Đóng gói FastAPI, ONNX Runtime, model registry và versioned endpoints	Theo kế hoạch
7.2	Tích hợp allergen guard, selective abstention và compound explanation	Theo kế hoạch
7.3	Wire YOLOv8/CLIP photo pipeline và graph explorer dữ liệu thật	Theo kế hoạch
7.4	Kết nối feedback instrument và evaluation dashboard	Theo kế hoạch

4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

Nhánh	Backlog / Epic	Trạng thái	Ghi chú
AI Service	FastAPI + ONNX + model registry	Theo kế hoạch	Có endpoint và fallback theo contract
Safety	Safe/Check/Blocked/Abs tain	Theo kế hoạch	Safety guard là constraint bắt buộc
Product	Photo, graph, dashboard và feedback	Theo kế hoạch	Tích hợp các surface thesis-critical

5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- API smoke tests, model registry manifest và integration logs.
- Ảnh chụp scan → recipe → substitution → safety → explanation flow.
- Evaluation dashboard, graph explorer và thesis evidence capture briefs.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Các mô hình/dịch vụ có độ trễ và lỗi khác nhau; nếu UI hiển thị fallback như kết quả đã được xác minh sẽ làm sai thông điệp khoa học.	Tách pending-data và verified, hiển thị source/version, timeout/fallback rõ ràng, fail closed cho safety và giữ correlation id xuyên suốt pipeline.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 8)

7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Chạy unit/integration test, đánh giá repeated/unseen và allergen benchmark, tối ưu API/page load và chuẩn bị deployment.

7.2 Frontend, QA và Evidence

Chạy visual QA toàn bộ sản phẩm, hoàn thiện capture cho Chapters 5–8/10–11 và chuẩn bị user study.

8. PHÂN CÔNG (SPRINT 8)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Phan Phú Thọ	AI Service packaging, allergen guard, detection endpoints, feedback và integration tests	AI integration
Võ Trung Tín	Photo pipeline, safety/chemistry UI, dashboard, graph explorer và evidence capture	Product integration

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Cài đặt và Phát triển Phase 2 - AI Service và Tích hợp (27/11 – 24/12)	Theo kế hoạch	Đầu ra kỳ vọng là AI Service ổn định và ChefKix tích hợp các tính năng AI theo đúng đề cương.

10. KẾT LUẬN

Sprint 7 nổi phần nghiên cứu với sản phẩm. Các màn hình không chỉ để demo mà phải giữ được provenance, safety state và giới hạn bằng chứng theo thesis manifest.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín